

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Administration Oracle 19c à 21c

Pratiquez les opérations clés d'administration Oracle dans un environnement de formation. Vous reliez architecture multitenant, stockage, sécurité, sauvegarde et diagnostic à des procédures d'exploitation contrôlées.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

2 600 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs de bases de données et équipes techniques chargées de l'exploitation d'Oracle.

Prérequis

Avoir suivi la formation SQL pour Oracle (Réf. BSPO), ou en posséder les connaissances équivalentes.

Objectifs pédagogiques

- Connaître l'architecture Oracle Database 19c à 21c
- Maîtriser l'installation d'Oracle 19c à 21c
- Savoir gérer une instance de base de données
- Apprendre à gérer la sécurité d'une base de données autonome
- S'approprier les nouveaux concepts de sauvegardes et restaurations
- Se familiariser avec l'architecture Multitenant

Le cas fil rouge

Administrer une base Oracle 19c et comprendre les différences pertinentes vers 21c, avec sécurité et restauration en laboratoire.

Préparation

SQL et administration système ; machines Oracle autorisées, version et options explicitement identifiées, aucun environnement de production.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Comprendre architecture et installation

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer instance, fichiers, mémoire et processus.
- Distinguer CDB, PDB et connexions aux conteneurs.
- Vérifier prérequis et étapes d'une installation reproductible.
- Relier processus, mémoire, fichiers de contrôle, redo et datafiles dans l'architecture Oracle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Identifier instance, processus, mémoire, fichiers de contrôle et redo logs.
- Vérifier prérequis et paramètres d'installation de la version retenue.
- Distinguer configuration de laboratoire et dimensionnement de production.

Atelier prévu

Inventorier une instance préparée et relier chaque composant à sa fonction dans le cycle d'une requête.

Livrable attendu

Schéma d'architecture et procédure d'installation.

Vérification en atelier

Le schéma d'architecture situe les fichiers nécessaires au fonctionnement et à la reprise.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer les étapes de démarrage et diagnostiquer un échec à chaque niveau.

2. Gérer les instances et le multitenant

210 minutes · apports, exercice et retour

- Démarrer et arrêter avec les états appropriés.
- Administrer ouverture, fermeture et paramètres d'une PDB.
- Distinguer utilisateur commun et utilisateur local.
- Distinguer utilisateurs communs et locaux, paramètres hérités et services associés ; préciser les effets d'un changement au niveau CDB ou PDB.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer CDB, PDB, services et états d'ouverture.
- Exécuter démarrage et arrêt avec observation des journaux.
- Gérer création ou clonage d'une PDB d'exercice et vérifier la connexion au bon conteneur.

Atelier prévu

Créer ou configurer une PDB d'exercice puis vérifier la portée des utilisateurs et des paramètres.

Livrable attendu

Procédures multitenant et contrôles de contexte.

Vérification en atelier

Chaque opération est réalisée dans le conteneur prévu et son état est contrôlé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier une opération lancée dans le mauvais conteneur.

Jour 2 · 7 heures

3. Organiser stockage et objets

210 minutes · apports, exercice et retour

- Gérer tablespaces, fichiers et quotas.
- Examiner croissance, espace libre et segments.
- Prévenir saturation et opérations de maintenance risquées.
- Gérer tablespaces, segments, extensions et croissance ; anticiper les limites de capacité.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier tablespace, datafile, segment et extent dans l'organisation du stockage.
- Gérer quotas et croissance en tenant compte de l'espace disponible.
- Examiner undo et temporaire sur des opérations de démonstration.

Atelier prévu

Diagnostiquer une erreur d'espace et proposer une correction justifiée avec contrôle de capacité.

Livrable attendu

Plan de stockage et seuils de capacité.

Vérification en atelier

Une alerte d'espace est rattachée au bon fichier et au bon usage.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Analyser un échec d'allocation et comparer les solutions possibles.

4. Administrer la sécurité

210 minutes · apports, exercice et retour

- Créer rôles et privilèges minimaux.
- Examiner profils, authentification et traces d'audit.
- Situer différences d'administration d'une base autonome gérée.
- Configurer rôles, privilèges, comptes de service et audit selon le moindre privilège.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer utilisateurs et rôles avec privilèges minimaux adaptés au cas.
- Distinguer privilège système et privilège sur objet ; vérifier les accès effectifs.
- Examiner audit et gestion des comptes sans partager d'identifiants réels.

Atelier prévu

Créer un profil applicatif et un profil de lecture puis prouver que chacun dispose uniquement des droits attendus.

Livrable attendu

Matrice de privilèges et contrôles d'audit.

Vérification en atelier

Le compte applicatif accomplit sa tâche sans droit d'administration superflu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Corriger un compte applicatif disposant de droits administrateur inutiles.

Jour 3 · 7 heures

5. Sauvegarder et restaurer avec RMAN

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer sauvegarde complète, incrémentale et journaux archivés.
- Relier objectifs de perte et de reprise aux choix techniques.
- Préparer validation et restauration dans une cible isolée.
- Relier sauvegardes, archived redo et objectifs de reprise ; tester RMAN en environnement isolé.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir objectif de reprise, mode de journalisation et stratégie RMAN cohérente.
- Réaliser sauvegarde puis restauration sur un environnement isolé.
- Vérifier disponibilité des fichiers, catalogue de sauvegarde et cohérence après reprise.

Atelier prévu

Exécuter une restauration de laboratoire et contrôler tables, dates et cohérence avant de conclure à une reprise réussie.

Livrable attendu

Scénario de restauration et preuves de contrôle.

Vérification en atelier

La procédure de restauration aboutit à une base utilisable avec un point de reprise identifié.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Restaurer puis récupérer jusqu'à un point cohérent et vérifier le résultat.

6. Surveiller et préparer les évolutions

210 minutes · apports, exercice et retour

- Lire alertes, sessions et indicateurs de capacité.
- Distinguer incidents de connexion, verrouillage et ressource.
- Examiner différences 19c/21c, compatibilité et procédure de changement.
- Surveiller capacité, erreurs et sauvegardes ; préparer compatibilité et répétition des évolutions.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Surveiller alert log, sessions, attentes et capacité avant une action corrective.
- Préparer fenêtre de maintenance, contrôles avant/après et retour arrière.
- Vérifier compatibilités et documentation avant changement de version ou de configuration.

Atelier prévu

Livrer un guide d'exploitation avec contrôles quotidiens, preuve de restauration et liste des vérifications avant évolution de version.

Livrable attendu

Runbook d'exploitation et plan d'évolution.

Vérification en atelier

Le plan d'exploitation associe chaque alerte à un diagnostic et un responsable.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Élaborer un plan de changement avec vérifications et retour arrière réaliste.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les opérations ciblent le bon conteneur.
- Les privilèges sont contrôlés par des tests de refus.
- La stratégie de sauvegarde inclut une restauration vérifiée.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Oracle Database 19c](#) · administration